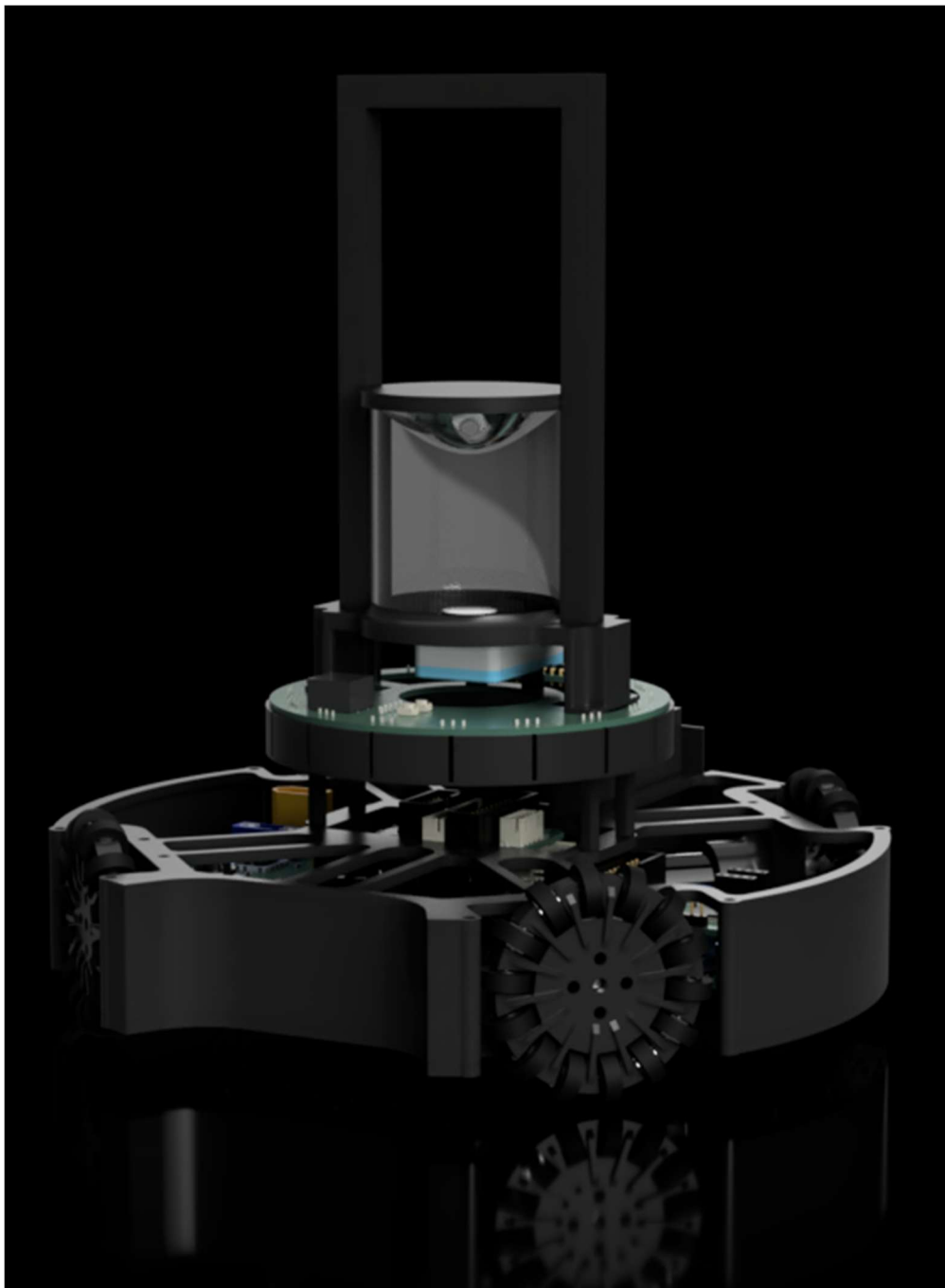


2026年2月14日

奥山あさひ・小久保怜・巽智陽・山口千智

Soda_DENGIKEN

2026リッモリカップ°予算書



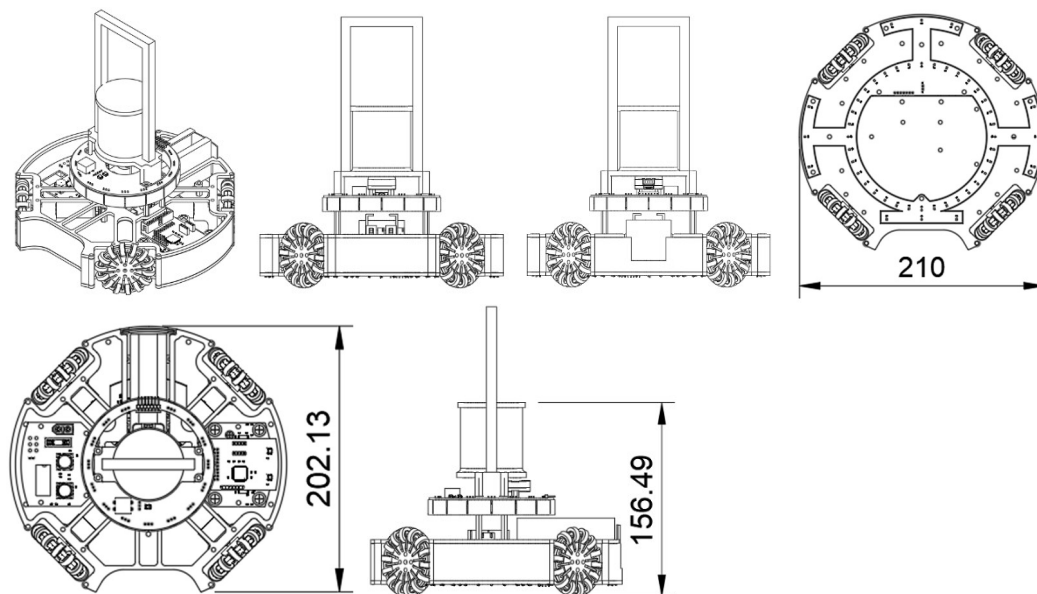
メンバー

奥山	リーダー、基板設計
小久保	プログラム
巽	機体設計、基板設計
山口	プログラム

コンセプト

・機体設計

maxonモーターを使用することで応答性と制御精度が向上し、安定した動作を実現します。また、全方位カメラを搭載することで、ゴール位置の認識精度が向上し、シュート成功率の向上が期待できます。(カメラは余力があれば使います。)

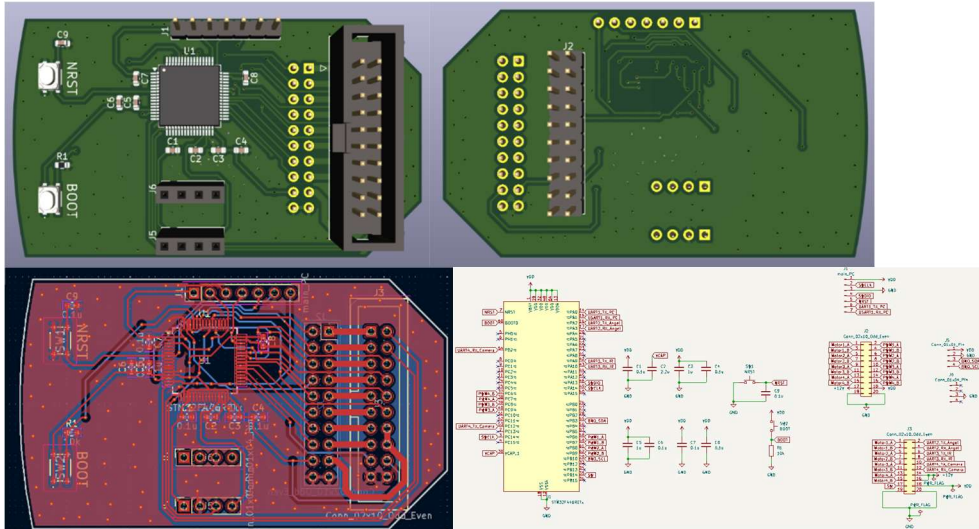


・基板設計

今回はジャイロセンサーに BNO055 を採用し、姿勢情報をより正確に取得することで制御精度の向上を図ります。また、キッカーやドリブラーなどの機能を排除することで処理を単純化し、移動制御や姿勢制御にプログラムを集中させることで、プログラムの育成を行います。

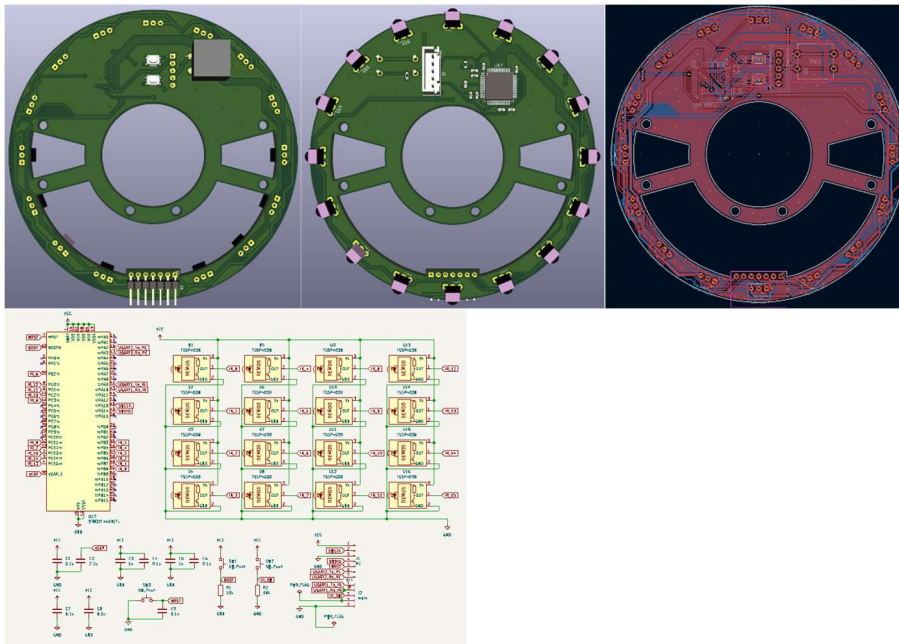
搭載基板説明

Main board



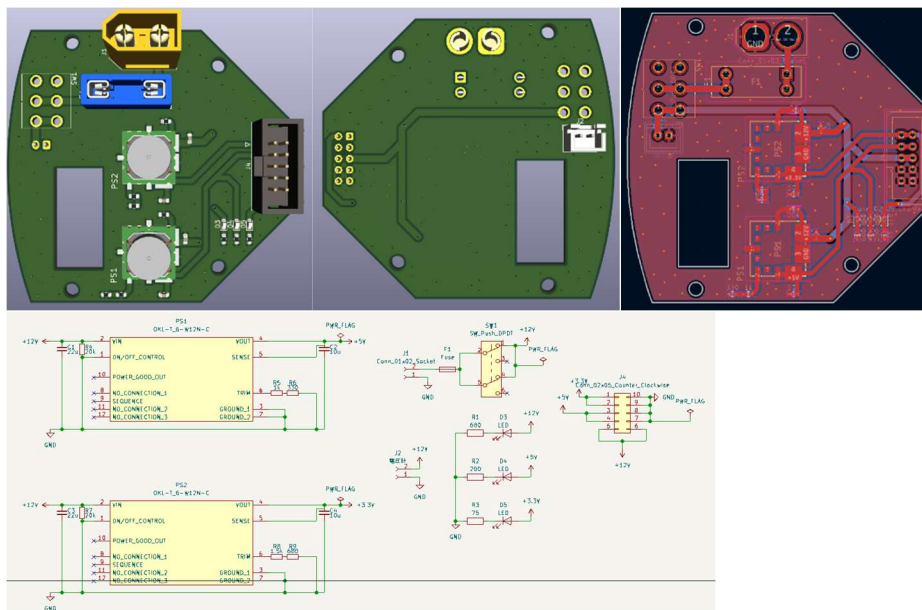
メインマイコンには STM32F446RET6 を使用し、ジャイロセンサーには BNO055 を使用しています。BNO055 は地磁気を利用して絶対角度を取得できるため、オウンゴールの防止や、より精度の高い動作につながります。また、ピンヘッダを介してモータードライバー基板と接続することで、スペースを有効に活用できる構成としています。

IR board



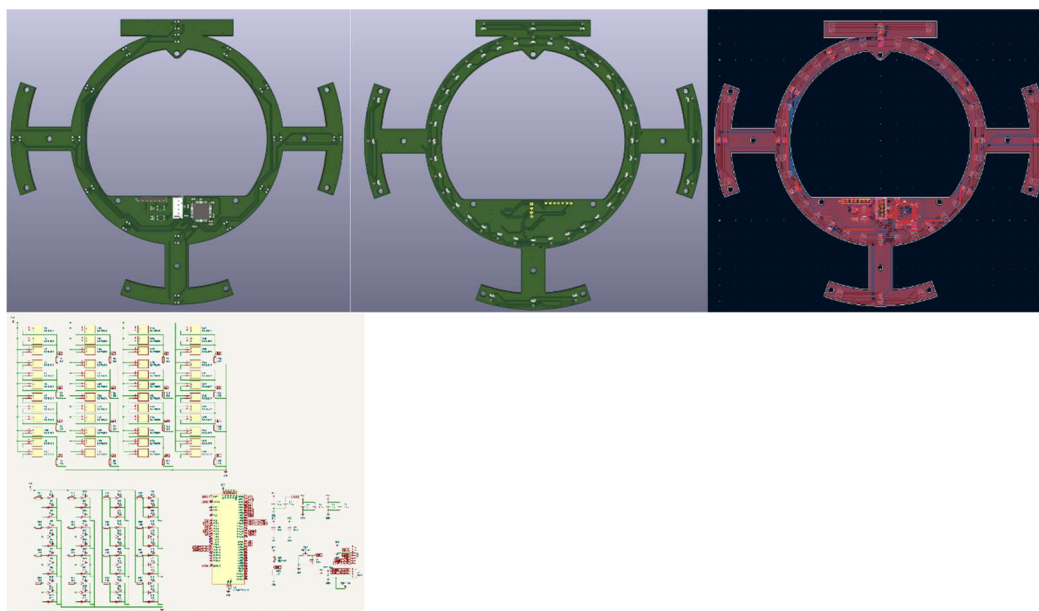
円周上に IR センサーを16個配置することで、360°どの方向にボールがあるのかを即座に検出できます。マイコンには STM32F446RET6 を使用します。

Power board



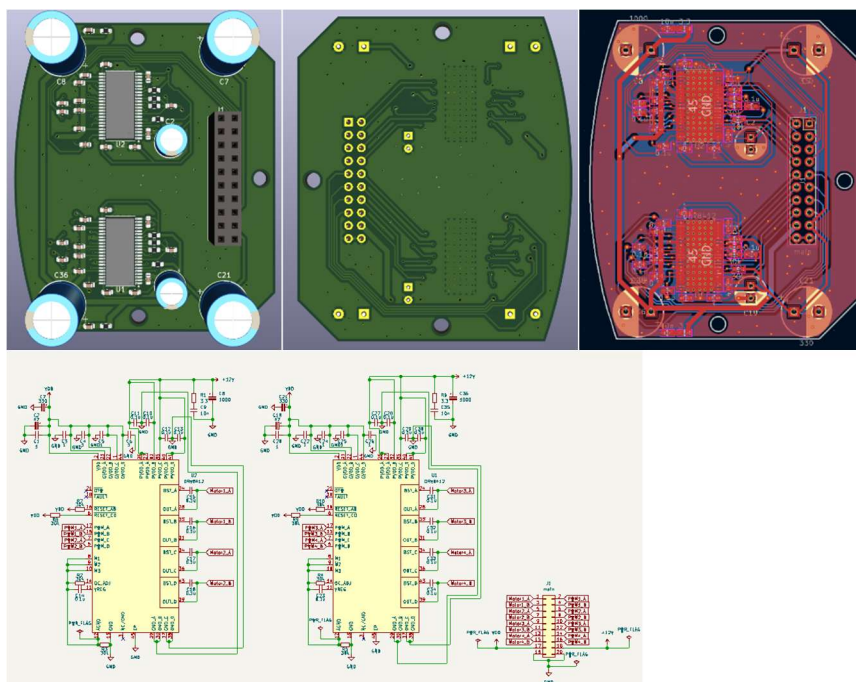
電源にはOKL-T/6-W12N-C という DC-DC コンバーター使用しており、三端子レギュレータと比べて変換効率がよく、発熱を抑えつつ安定した電圧を供給できるようにしています。また電圧計やヒューズ使用しLipoバッテリーの運用を安全に行えるようにしています。

Line board



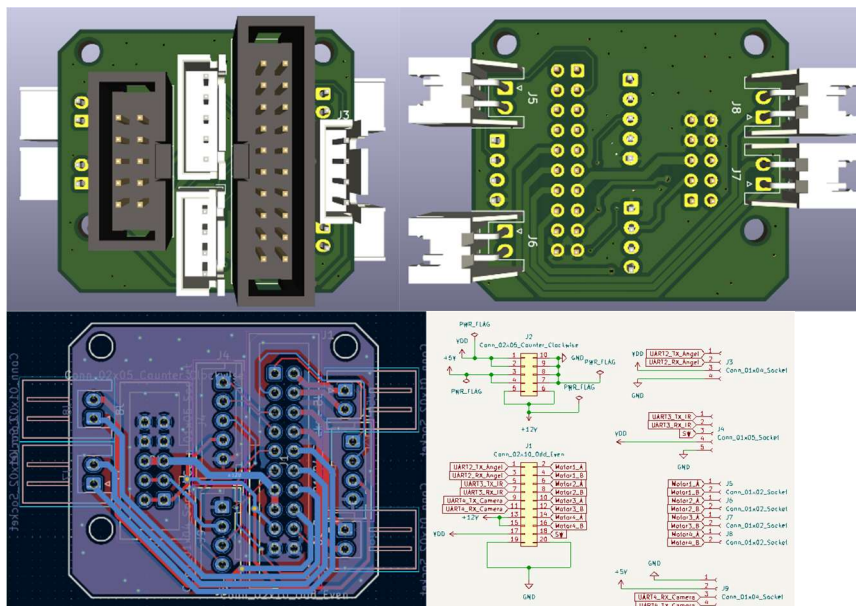
赤色の LED と照度センサーをそれぞれ 48 個使用し、ライン位置を高精度に把握します。これらのセンサーを基板上に均等に配置することで、ロボット周囲のラインを広範囲で検出できます。この基板はアウトオブバンズ防止を目的としており、ラインを越えてしまうと 30 秒のペナルティが課せられるため、試合において非常に重要な役割を担っています。

Motor driver board



モータードライバーはDRV8412を使用しております。DRV8412 は大電流に対応しており、負荷変動時においてもモーターを安定して駆動することができるため、走行性能および制御の信頼性向上につながります。

sentral board



この基板は全ての基板を繋ぐ基板です。この基板があることによりメンテナンス性が向上します。

今後の展望

2026年6月 リツモリカップ

IR、ライン、ジャイロ、(カメラ)

詳細スペック

IR:TSSP4038、ジャイロ:BN0055、ライン:NJL7502R、

モーター:maxon RE16 12V 4.5W + GP16A 1/19 (135531)、

モータードライバー:DRV8412DDWR、DC/DCコンバーター:OKL-T/6-W12N-C、

マイコン:STM32F446RET6、カメラ:UnitV-M12

8月 NESTロボコン

IR、ライン、カメラ、ジャイロ、キッカー

詳細スペック

6月詳細スペック+ソレノイド:CB10370100

11月 東東京ノード

IR、ライン、カメラ、ジャイロ、キッカー、(ドリブラー)

詳細スペック

8月詳細スペック+(ドリブラー)

12月 リツモリカップ

IR、ライン、カメラ、ジャイロ、キッカー、ドリブラー

11月詳細スペックと同じ

2027年1月 関東ブロック

IR、ライン、カメラ、ジャイロ、キッカー、ドリブラー

11月詳細スペック同じ

予算表

[illegible]

モーターなしの総額:129,946円

モーター:値段 31,680円:個数 8個:小計 253,440円

モーターありの総額:383,386円

大会までに機体を完成させるために、頑張りますので、今後ともよろしく願ひいたします。

以上で、Soda DENGIKEN 2026リツモリカップ予算書の資料を終わります。